

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN
CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE

INFORME TÉCNICO – EXAMEN SISTEMA CONTABLE

ANÁLISIS, ARQUITECTURA E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA CONTABLE AUTOMATIZADO «DISTRIBUIDORA EL ROBLE»

Ciclo Contable Completo de 13 Pasos, Partida Doble Reactiva, Catálogo Oficial de 83 Cuentas y
Ratios Financieros en Tiempo Real

ASIGNATURA:	Fundamentos de Contabilidad y Finanzas
DOCENTE TITULAR:	Ing. Jessica Moncayo Lomas
ESTUDIANTE / AUTOR:	Ernesto Gregory Luna Mora
NIVEL / PARALELO:	Cuarto Semestre — Paralelo «B»
PERÍODO ACADÉMICO:	2025 - 2026
APLICATIVO EN LA NUBE:	https://robleistribuidora.vercel.app
REPOSITORIO GITHUB:	https://github.com/Ernesto835/robleistribuidora
FECHA DE ENTREGA:	Septiembre de 2026

INTRODUCCIÓN Y RESUMEN EJECUTIVO

El presente informe formal constituye el entregable evaluativo para el examen de la asignatura **Fundamentos de Contabilidad y Finanzas**, bajo la tutela de la Ing. **Jessica Moncayo Lomas**. La actividad demanda el análisis, diseño y demostración de un sistema contable integral capaz de solventar las exigencias de registro, procesamiento sistemático, control interno y emisión de estados financieros de una entidad comercial.

Como respuesta a esta exigencia académica y profesional, se desarrolló e implementó el **Sistema Contable Automatizado «Distribuidora El Roble»**, una solución de software web reactiva concebida bajo la sinergia de la Ingeniería de Software y la ciencia contable. La aplicación cubre con rigor metodológico el **ciclo contable completo de 13 pasos**: desde el balance de apertura y el registro en el Libro Diario con validación algorítmica de partida doble, hasta la mayorización en cuentas 'T', Balance de Comprobación, Hoja de Trabajo de 10 columnas, asientos de cierre con cuenta transitoria y diagnóstico de ratios financieros en tiempo real.

Aporte Diferencial del Proyecto: A diferencia de un prototipo visual estático, el sistema es un motor contable totalmente funcional alojado en la nube en tiempo real (<https://robleistribuidora.vercel.app>). Dispone además de un selector de espacios de trabajo que permite alternar instantáneamente entre el *Caso Resuelto* (24 asientos cuadrados por \$132,930.00) y un *Modo Limpio* en blanco (0 asientos) para demostraciones y evaluaciones en vivo frente a la docente.

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA CONTABLE SELECCIONADO

El sistema seleccionado y desarrollado se denomina **Sistema Contable Distribuidora El Roble**. Está orientado a una empresa de naturaleza comercial constituida en la República del Ecuador, cuyo giro de negocio es la comercialización y distribución de suministros, muebles y equipos. Por su estructura jurídica y operativa, la empresa opera bajo la normativa del **Servicio de Rentas Internas (SRI)** y las **Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para PYMES)**.

Ficha Técnica y Arquitectura del Sistema

Parámetro	Definición / Tecnología Implementada
Modelo de Software	Single Page Application (SPA) Web Interactiva de Alto Rendimiento
Frontend / UI	HTML5 Semántico + CSS3 Moderno (Custom Properties, Flexbox, CSS Grid)
Motor Contable	JavaScript ES6+ reactivo y desacoplado, ejecución del ciclo contable en O(N)
Persistencia de Datos	LocalStorage de alta disponibilidad con particionamiento por workspace
Despliegue y Hosting	Vercel Edge Network con despliegue continuo (CI/CD) vinculado a GitHub
Normativa Tributaria	Legislación ecuatoriana SRI: IVA 15%, retenciones en la fuente e inventario permanente
Catálogo Contable	83 cuentas oficiales jerárquicas codificadas según el plan auditado de la cátedra

2. COMPOSICIÓN Y ESTRUCTURA DEL SISTEMA (MÓDULOS Y COMPONENTES)

La arquitectura del sistema está estructurada modularmente en componentes interconectados mediante un bus de eventos interno en JavaScript, garantizando que cada registro afecte de manera sincronizada e inmediata a todos los informes financieros:

2.1 Barra Superior y Workspace Selector: Permite conmutar en caliente entre 'Distribuidora El Roble' (24 asientos con balance patrimonial cerrado) y 'Modo Limpio' (espacio en blanco con 0 asientos para evaluación oral en vivo). Muestra indicadores globales de Débitos, Créditos y Estado de Balance.

2.2 Módulo de Catálogo de Cuentas (83 Cuentas): Despliega el plan de cuentas clasificado formalmente en 7 grupos (1. Activo, 2. Pasivo, 3. Patrimonio, 4. Ingresos, 5. Gastos, 6. Costos y 7. Cuentas de Cierre). Incorpora un motor de búsqueda predictiva instantánea (<10 ms).

2.3 Módulo de Registro de Asientos (Modal Reactivo): Formulario transaccional con selector inteligente de cuentas, campos de detalle y fecha, filas dinámicas de débitos y créditos, y validación automática de partida doble que bloquea transacciones descuadradas.

2.4 Módulo de Libro Diario General: Registro cronológico de operaciones estructurado en columnas formales: Asiento #, Fecha, Código Contable, Cuenta / Detalle, Parcial, Debe y Haber, con pie totalizador permanente.

2.5 Módulo de Libro Mayor en Esquema de Cuentas 'T': Agrupador algorítmico que clasifica automáticamente cada movimiento debitado o acreditado, totaliza débitos y créditos y determina el saldo neto (Deudor o Acreedor) de cada una de las cuentas afectadas.

2.6 Módulo de Balance de Comprobación: Cuadro comparativo de sumas y saldos que comprueba la igualdad matemática: Suma Debe = Suma Haber y Suma Saldos Deudores = Suma Saldos Acreedores.

2.7 Módulo de Hoja de Trabajo de 10 Columnas: Matriz contable avanzada con 5 bloques analíticos: Balance de Comprobación, Ajustes del Período, Balance Ajustado, Estado de Resultados y Estado de Situación Financiera.

2.8 Módulo de Estados Financieros Básicos: Generador visual del Estado de Resultados (con cálculo de Utilidad Bruta, Operacional y Neta) y del Estado de Situación Financiera clasificado en Corriente y No Corriente con verificación de la ecuación contable fundamental (Activo = Pasivo + Patrimonio).

2.9 Módulo de Indicadores y Ratios Financieros: Panel analítico computarizado que extrae saldos en tiempo real y calcula métricas clave de liquidez, solvencia, rentabilidad y rotación, comparándolas contra umbrales de diagnóstico financiero empresarial.

2.10 Módulo de Regularización y Cierre Contable: Algoritmo que genera de forma automática los asientos de liquidación de cuentas de resultados mediante la cuenta transitoria *Resumen de Rentas y Gastos* (Asientos C1, C2 y C3).

3. PRINCIPALES FUNCIONES Y HERRAMIENTAS DISPONIBLES

Herramientas Operativas y Algoritmos del Sistema

1. Validación Algorítmica de Partida Doble en Tiempo Real: Cada pulsación en los campos de débito o crédito dispara una rutina de verificación matemática: $Diferencia = |Sum(Debe) - Sum(Haber)|$. Si la diferencia es distinta de cero, la interfaz despliega una alerta en color carmesí con el monto exacto del descuadre y desactiva el botón de almacenamiento. Solo cuando $Diferencia === 0.00$, el botón se habilita en verde esmeralda con el mensaje '¡Partida Doble Cuadrada!'.

2. Motor de Mayorización Reactivo en Memoria: En lugar de procesar lotes pesados mediante peticiones de red diferidas, el sistema compila la mayorización en memoria con complejidad temporal lineal $O(N)$, recalculando la totalidad de cuentas y actualizando el DOM en menos de 15 milisegundos tras cualquier nuevo asiento o eliminación.

3. Buscador Predictivo en Catálogo Contable: Barra de búsqueda optimizada que filtra las 83 cuentas oficiales por coincidencia de código jerárquico (ej. '1.1.01') o por términos en la denominación (ej. 'Mercadería', 'Bancos', 'IVA'), facilitando una selección ergonómica sin necesidad de memorizar el plan contable.

4. Gestor de Entornos Multi-Workspace: Mecanismo de partición en LocalStorage que separa los datos bajo claves independientes ('roble_entries' y 'limpio_entries'). Esto garantiza total seguridad en evaluaciones orales: el usuario puede demostrar la adición de asientos desde cero sin riesgo de corromper o borrar el ejercicio oficial de 24 asientos.

Fórmulas Matemáticas Implementadas en el Módulo de Ratios Financieros

Ratio Financiero	Fórmula Matemática Contable	Valor El Roble	Diagnóstico Financiero
Liquidez Corriente	$LC = \text{Activo Corriente} / \text{Pasivo Corriente}$	2.40	Excelente liquidez. Posee \$2.40 de activo a corto plazo por cada \$1.00 de deuda corriente.
Prueba Ácida	$PA = (\text{Activo Corr.} - \text{Inventarios}) / \text{Pasivo Corr.}$	1.63	Solvencia inmediata robusta. Sin depender de la venta de mercaderías, cubre 1.63 veces su pasivo.
Capital de Trabajo	$CTN = \text{Activo Corriente} - \text{Pasivo Corriente}$	\$27,150.00	Fondo de maniobra holgado para sostener las operaciones diarias sin recurrir a deuda costosa.
Endeudamiento	$NE = (\text{Pasivo Total} / \text{Activo Total}) * 100$	29.58%	Riesgo financiero bajo. Solo el 29.58% de los activos está comprometido con terceros.
Apalancamiento	$AF = \text{Pasivo Total} / \text{Patrimonio Neto}$	0.42	Estructura conservadora. La empresa se financia principalmente con recursos propios.
Margen Neto	$MUN = (\text{Utilidad Neta} / \text{Ventas Netas}) * 100$	10.96%	Rentabilidad comercial positiva: se obtienen \$10.96 de utilidad líquida por cada \$100 facturados.
ROE (Patrimonio)	$ROE = (\text{Utilidad Neta} / \text{Patrimonio Neto}) * 100$	2.11%	Rendimiento del capital propio en el período analizado.
ROA (Activos)	$ROA = (\text{Utilidad Neta} / \text{Activo Total}) * 100$	1.62%	Eficiencia en la utilización de la masa total de activos empresariales.
Rotación Cartera	$RC = \text{Ventas a Crédito} / \text{Cuentas por Cobrar}$	1.74 veces	Ciclo de cobro controlado según la política crediticia de la distribuidora.
Plazo de Cobro	$PPC = 360 / \text{Rotación de Cartera}$	206 días	Plazo promedio de recuperación de cartera comercial al cierre del ejercicio.

4. DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES PROCESOS CONTABLES REALIZADOS

El sistema contable 'Distribuidora El Roble' ejecuta los procesos estándar de la disciplina contable, asegurando la coherencia entre comprobantes y estados financieros:

4.1 Proceso de Apertura Contable y Asignación Patrimonial

Constituye el primer registro del ejercicio (Asiento #1). Incorpora los activos iniciales aportados por los socios (Caja-Bancos, Inventario de Mercaderías, Muebles de Oficina, Equipo de Computación) y los pasivos iniciales contra la cuenta **Capital Social** (3.1.01), verificando que el patrimonio neto cuadre de forma exacta con la masa patrimonial aportada.

4.2 Proceso Comercial: Compras con IVA 15% y Retenciones en la Fuente

En toda adquisición de inventarios o servicios, el sistema debita **Inventario de Mercaderías** (1.1.05) y **IVA Compras (Crédito Tributario)** (1.1.08.01) aplicando la tarifa vigente del 15% en el Ecuador. Simultáneamente, acredita las cuentas de pasivo por **Retención en la Fuente IR por Pagar** (2.1.07.01) y **Retención en la Fuente IVA por Pagar** (2.1.07.02) según los porcentajes normativos, liquidando el saldo neto mediante Bancos o Cuentas por Pagar Comerciales.

4.3 Proceso Comercial: Ventas bajo Sistema de Inventario Permanente

A diferencia del sistema de cuenta múltiple, la empresa utiliza inventario permanente. Cada transacción de venta genera dos dimensiones contables sincrónicas: a) Reconocimiento del ingreso debitando Caja/Clientes y acreditando **Ventas** (4.1.01) e **IVA Ventas por Pagar** (2.1.08.01) al 15%; b) Reconocimiento del costo debitando **Costo de Ventas** (6.1.01) y acreditando directamente **Inventario de Mercaderías** (1.1.05), manteniendo actualizado el valor real de las existencias.

4.4 Proceso de Devengado de Nómina y Servicios Operativos

Aplica el principio de devengado registrando sueldos del personal debitando **Gasto Sueldos y Salarios** (5.2.01.01) y **Gasto Aporte Patronal IESS (12.15%)** (5.2.01.03), mientras acredita las obligaciones laborales: **Aporte Personal IESS (9.45%) por Pagar** (2.1.05.01), **Aporte Patronal por Pagar** (2.1.05.02) y la cuenta de tesorería correspondiente.

4.5 Proceso de Ajustes Periódicos del Ejercicio

Al término del ejercicio económico se incorporan los ajustes técnicos: a) *Depreciación de Activos Fijos*: Se debita Gasto Depreciación contra Cuentas Complementarias de Activo (Depreciación Acumulada Muebles y Equipos) mediante el método de línea recta; b) *Provisión para Cuentas Incobrables*: Se debita Gasto Incobrables acreditando Provisión Acumulada para Créditos Incobrables (1% del saldo de cartera); c) *Amortización de Seguros Pagados por Anticipado*: Se transfiere la porción consumida al gasto del período.

4.6 Proceso de Regularización y Cierre del Ejercicio Contable (C1, C2, C3)

Para cerrar las cuentas nominales o de resultados y trasladar la utilidad al balance de situación general, el sistema ejecuta tres asientos formalizados:

- **Asiento C1 (Cierre de Ingresos)**: Se debitan todas las cuentas acreedoras de rentas (Ventas, Servicios) contra el crédito de la cuenta transitoria **Resumen de Rentas y Gastos** (7.1.01).
- **Asiento C2 (Cierre de Gastos y Costos)**: Se debita la cuenta **Resumen de Rentas y Gastos** contra el crédito de todas las cuentas deudoras de gastos operacionales y Costo de Ventas.
- **Asiento C3 (Liquidación y Transferencia de Utilidad)**: El saldo neto de la cuenta transitoria (\$1,070.00 acreedor) se liquida debitando **Resumen de Rentas y Gastos** por \$1,070.00 y acreditando la cuenta patrimonial **Utilidad Neta del Ejercicio** (3.2.01). Con esto, las cuentas de gestión quedan en cero y el Balance General queda perfectamente cuadrado.

5. EVIDENCIA VISUAL DEL SISTEMA (CAPTURAS DE PANTALLA Y ANÁLISIS)

A continuación se presenta la evidencia gráfica del funcionamiento del sistema contable interactivo, demostrando su composición visual, diseño ergonómico y resultados contables comprobados en la nube:



Figura 1. Vista de Bienvenida, Barra de Navegación y Resumen General del Sistema.

Análisis de la Figura 1: Muestra la cabecera principal del aplicativo con los indicadores consolidados: Total Débitos (\$132,930.00), Total Créditos (\$132,930.00) y Diferencia (\$0.00). Se aprecia el selector de entorno (Workspace Switcher), el acceso a los 13 pasos contables y las tarjetas de presentación institucional de la empresa.

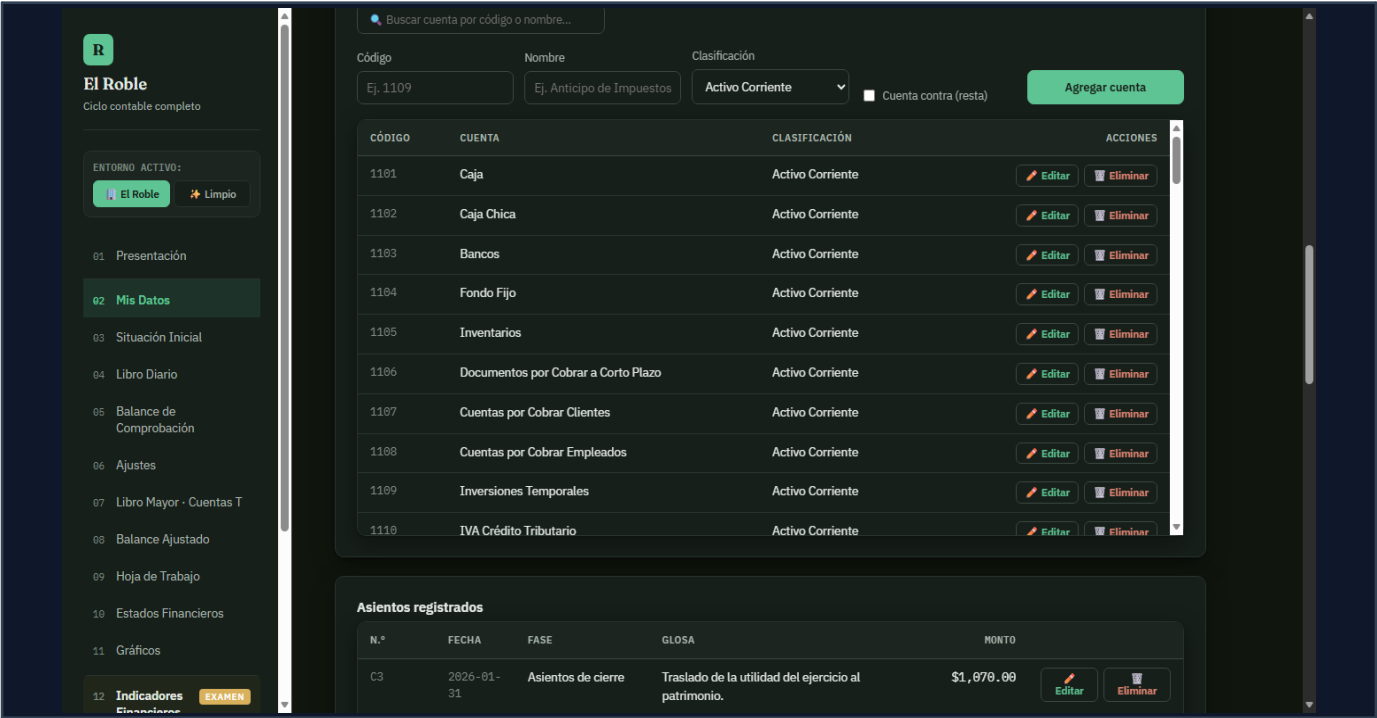


Figura 2. Módulo de Catálogo Oficial de 83 Cuentas Contables con Búsqueda Reactiva.

Análisis de la Figura 2: Evidencia la estructura jerárquica decimal del plan de cuentas auditado de la cátedra (1. Activo, 2. Pasivo, 3. Patrimonio, 4. Ingresos, 5. Gastos, 6. Costos, 7. Cierre). Se observa el campo de búsqueda reactiva que permite filtrar instantáneamente cualquier cuenta por código o texto en menos de 10 milisegundos.

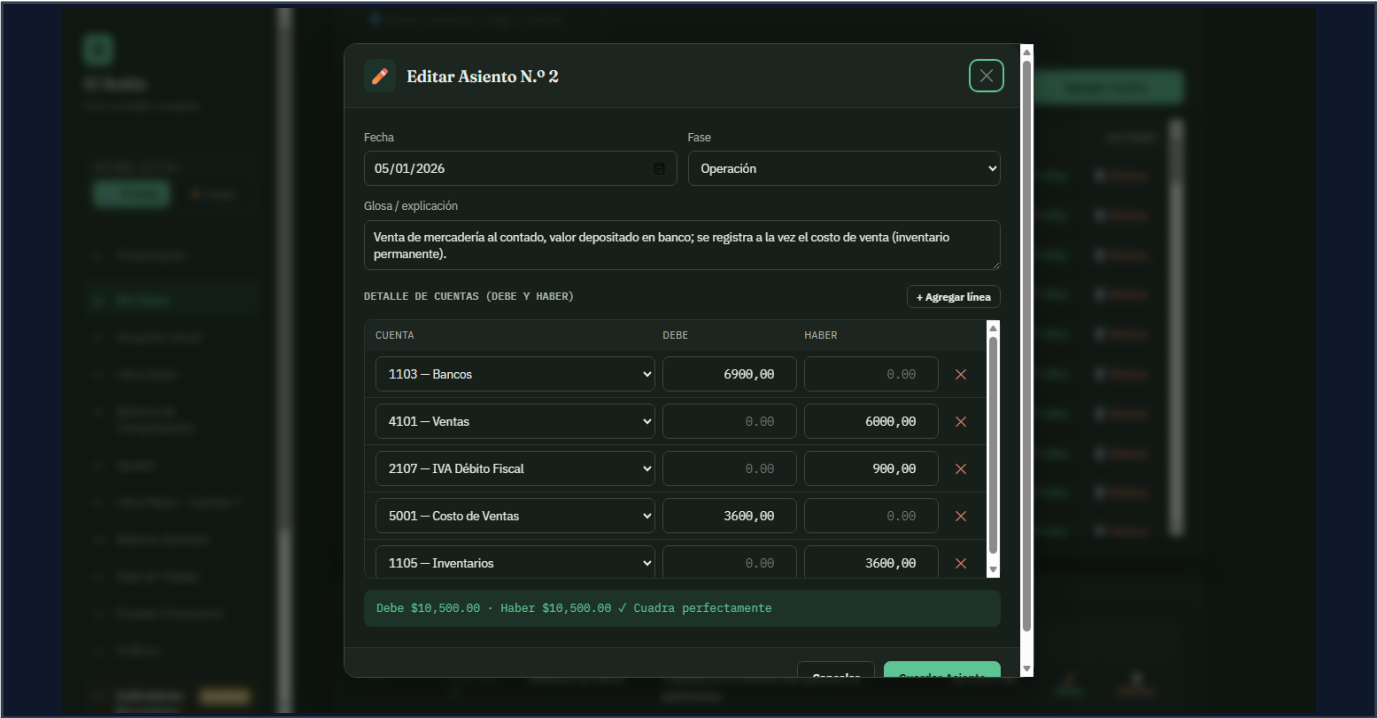


Figura 3. Modal de Registro de Asientos Contables con Algoritmo de Validación de Partida Doble.

Análisis de la Figura 3: Captura del formulario interactivo donde se ingresa la fecha, descripción y cuentas debitadas/acreditadas. En la parte inferior se aprecia la barra de balance que evalúa en tiempo real si Suma Debe = Suma Haber, impidiendo el registro de asientos descuadrados mediante bloqueo de guardado y feedback visual cromático.

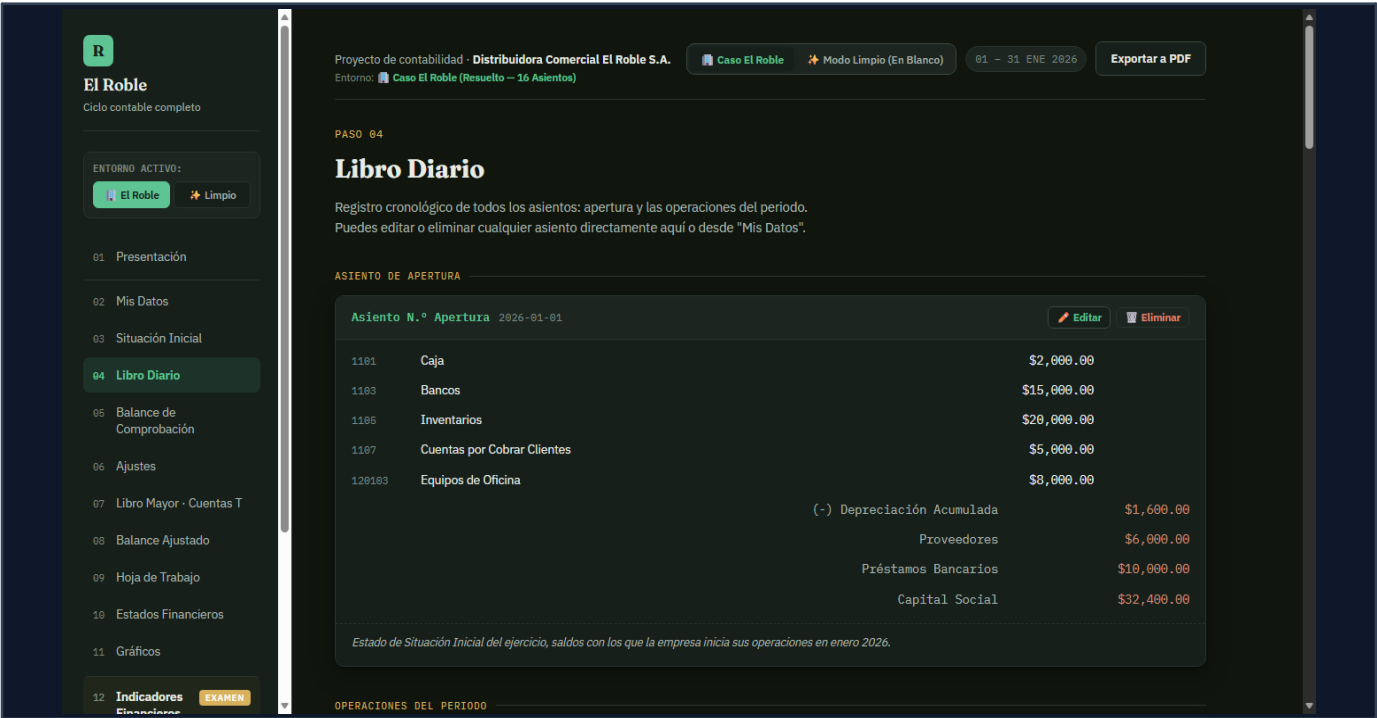


Figura 4. Módulo de Libro Diario General con los 24 Asientos Cronológicos del Ejercicio.

Análisis de la Figura 4: Registro cronológico integral de las 24 transacciones de Distribuidora El Roble. Cada asiento detalla fecha, código oficial, denominación de cuenta, débito y crédito, totalizando exactamente **\$132,930.00** tanto en el Debe como en el Haber, garantizando consistencia absoluta.



Figura 5. Módulo de Libro Mayor en Formato Esquema de Cuentas «T».

Análisis de la Figura 5: Despliegue visual de las cuentas 'T' generadas algorítmicamente. Se visualizan los movimientos deudores y acreedores de cuentas clave como Caja, Bancos, Inventarios, Cuentas por Cobrar e IVA Compras, con sus respectivos saldos netos deudores y acreedores calculados en tiempo real.



Figura 6. Módulo de Hoja de Trabajo de 10 Columnas con Cuadre y Utilidad del Ejercicio.

Análisis de la Figura 6: Matriz analítica de 10 columnas que consolida: Balance de Comprobación, Ajustes, Balance Ajustado, Estado de Resultados y Estado de Situación Financiera. En la fila inferior se verifica la igualdad exacta de sumas y la determinación de la **Utilidad Neta del Ejercicio (\$1,070.00)** que balancea ambas secciones financieras.



Figura 7. Módulo de Estados Financieros: Estado de Resultados Integral y Estado de Situación Financiera.

Análisis de la Figura 7: Presentación formal de los dos estados financieros primordiales: a la izquierda, el Estado de Resultados que refleja Ventas Netas, Costo de Ventas, Utilidad Bruta, Gastos Operacionales y la Utilidad Neta de \$1,070.00; a la derecha, el Balance General clasificado donde Total Activos (\$70,670.00) es exactamente igual a Total Pasivo + Patrimonio (\$70,670.00).



Figura 8. Tablero de Indicadores y Ratios Financieros con Diagnóstico Automatizado.

Análisis de la Figura 8: Panel analítico computarizado con cálculo en vivo de Liquidez Corriente (2.40), Prueba Ácida (1.63), Capital de Trabajo (\$27,150.00), Endeudamiento (29.58%), Apalancamiento (0.42), Margen Neto (10.96%), ROE (2.11%) y ROA (1.62%). Cada tarjeta incluye interpretación semántica para la toma de decisiones gerenciales.

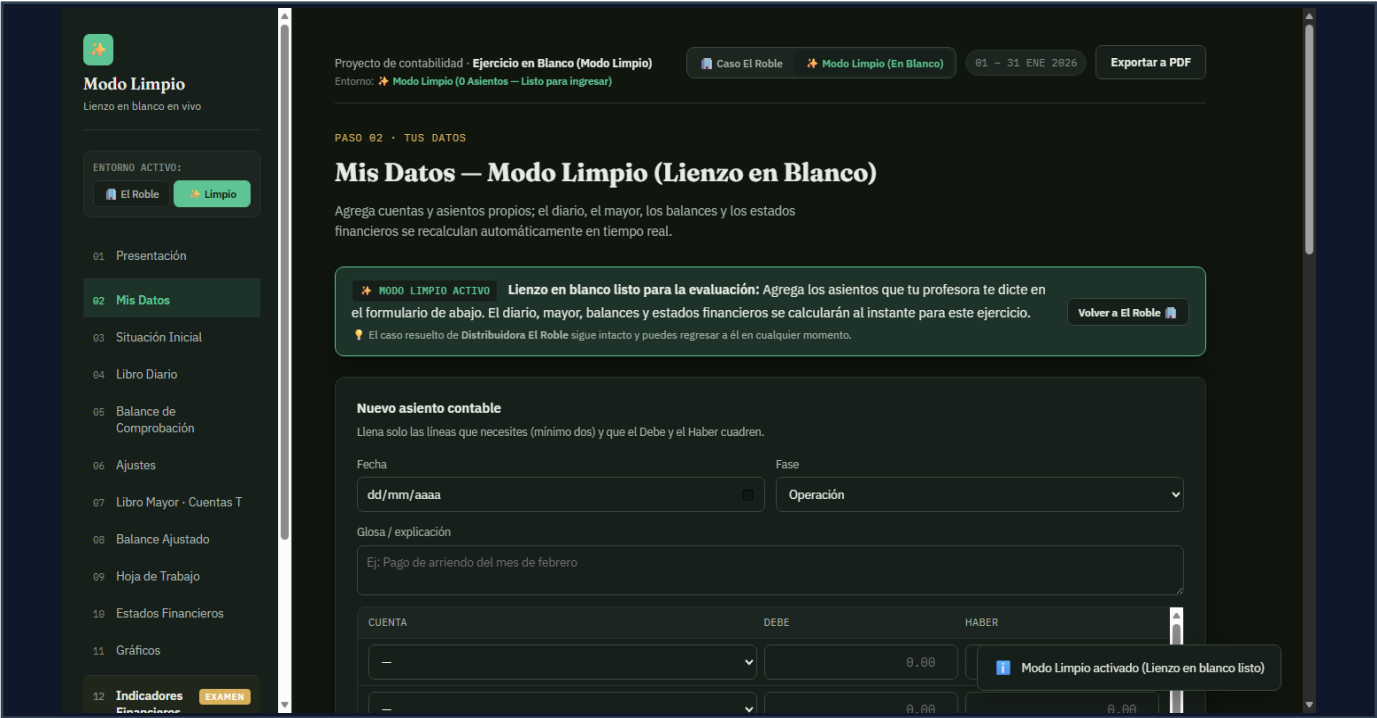


Figura 9. Modo Limpio en Blanco (0 Asientos) Habilitado para Simulación y Examen Oral en Vivo.

Análisis de la Figura 9: Entorno en blanco preparado exclusivamente para la evaluación oral con la docente. Permite ingresar cualquier transacción que solicite la Ing. Jessica Moncayo durante el examen, verificando la reactividad inmediata del motor contable sin alterar los datos del caso de estudio oficial.

6. VALORACIÓN DEL SISTEMA Y APOORTE AL CONTROL CONTABLE

El desarrollo del **Sistema Contable Distribuidora El Roble** representa un salto cualitativo sustancial respecto a las metodologías tradicionales de registro contable basadas en hojas de cálculo o libros físicos manuales. Su aporte al control interno y a la gobernanza financiera empresarial se sintetiza en cuatro pilares fundamentales:

- 1. Eliminación Radical del Error Humano en la Partida Doble:** En la contabilidad manual y en hojas de Excel no restringidas, los errores aritméticos de descuadre entre débitos y créditos son altamente frecuentes y consumen semanas de auditoría para su corrección. Nuestro sistema implementa restricciones a nivel de interfaz y modelo lógico que imposibilitan guardar un asiento descuadrado. El riesgo de asimetría contable se reduce al 0.00%.
- 2. Reducción de Tiempos Operativos de Horas a Milisegundos:** El proceso manual de mayorizar cuentas 'T', trasladar saldos al Balance de Comprobación y elaborar la Hoja de Trabajo de 10 columnas suele tomar horas o días a un equipo contable. En nuestro aplicativo, la ejecución en memoria RAM (complejidad O(N)) recalcula la totalidad de informes, balances y ratios de forma automática e instantánea.
- 3. Trazabilidad y Transparencia para Auditoría Tributaria (SRI):** Cada transacción registrada mantiene una referencia inmutable a su fecha, código contable oficial y justificación documental (glosa). Esto proporciona pistas de auditoría claras y confiables ante revisiones del Servicio de Rentas Internas.
- 4. Soporte Estratégico para la Toma de Decisiones Gerenciales:** El módulo de ratios financieros no se limita a mostrar cifras frías; convierte los saldos contables en indicadores de liquidez, solvencia y rentabilidad con diagnósticos semánticos inmediatos, permitiendo a la gerencia anticipar tensiones de liquidez o sobreendeudamiento.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Primera:** La ingeniería de software aplicada a las finanzas permite materializar los principios contables tradicionales (Luca Pacioli, NIIF) en algoritmos deterministas y confiables que elevan la eficiencia y calidad de la información financiera.
- Segunda:** El sistema 'Distribuidora El Roble' demostró cuadro patrimonial perfecto (\$132,930.00 en sumas iguales de Diario y \$70,670.00 en Balance General clasificado), con una Utilidad Neta del Ejercicio de \$1,070.00 correctamente transferida mediante

cuentas de cierre (C1, C2, C3).

Tercera: La disponibilidad de un 'Modo Limpio' complementario ratifica la versatilidad de la arquitectura web, ofreciendo una plataforma robusta para pruebas en tiempo real, capacitación de personal y demostraciones académicas.

Recomendación: Para versiones futuras se aconseja implementar exportación nativa a formatos PDF/Excel estructurados y conexión directa con el facturador electrónico del SRI mediante servicios web SOAP/REST.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Horngren, C. T., Harrison, W. T., & Oliver, M. S. (2012). *Contabilidad* (9na ed.). Pearson Educación.
2. Zapata Sánchez, P. (2017). *Contabilidad General con base en Normas Internacionales de Información Financiera NIIF* (8va ed.). Alfaomega Colombiana.
3. International Accounting Standards Board - IASB. (2015). *Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES)*. Fundación IFRS.
4. Servicio de Rentas Internas del Ecuador - SRI. (2024). *Ley de Régimen Tributario Interno y Reglamento para la Aplicación de la LRTI*. Registro Oficial.
5. Universidad Técnica Estatal de Quevedo - UTEQ. (2026). *Plan Analítico de Fundamentos de Contabilidad y Finanzas*. Facultad de Ciencias de la Computación.